ANEXO: Caso de estudio de Isabella

El transporte ferroviario dispone de elementos eléctricos de alta y baja tensión. En concreto, las vías de tren disponen de unos dispositivos que envían señales eléctricas en voltios para saber si un tren está ocupando o no la vía. En función de esos valores es posible que surjan incidencias que hay que detectar y predecir. En este sentido, el software que se pretende diseñar es una aplicación Web basada en protocolos HTTP/REST y debe contar con las siguientes funcionalidades:

- Un elemento que lea los valores de voltajes de las vías desde un fichero CSV con la hora en formato (HH:MM:SS:MS) y un valor binario (0/1) que indica el estado. Un estado (0) indica ocupado (hay un tren en las vías) y un estado (1) indica libre (no hay tren en las vías).

- Por cada vía de tren pueden existir múltiples dispositivos cada 200 o 500 metros. Cada dispositivo debe llevar un identificador.

- Un módulo inteligente que implemente un algoritmo de Machine Learning que detecte y sea capaz de predecir tipos de incidencias en función de los valores. De los 9 tipos posibles de incidencias solo vamos a considerar los siguientes:
    - (i) ausencia de datos por bloqueo prolongado donde un dispositivo de vía no emite datos por un periodo de más de 2 minutos,
    - (ii) saltos de frecuencia de al menos 0.5 voltios.

- Un módulo de suscripción a incidencias por parte de los usuarios del sistema donde se pueden publicar diferentes tipos de incidencias.

Un módulo de visualización que muestre gráficamente las incidencias en función de los valores de los voltajes. Las gráficas deben mostrar la información cada minuto, los estados (0 y 1), los valores de los voltajes de cada dato, e indicar cuando hay una incidencia y de que tipo.

ANEXO: Caso de estudio de Miriam

El transporte ferroviario dispone de elementos eléctricos de alta y baja tensión. En concreto, las vías de tren disponen de unos dispositivos que envían señales eléctricas en voltios para saber si un tren está ocupando o no la vía. En función de esos valores es posible que surjan incidencias que hay que detectar y predecir. En este sentido, el software que se pretende diseñar es una aplicación Web basada en protocolos HTTP/REST y debe contar con las siguientes funcionalidades:

- Un elemento que lea los valores de voltajes de las vías desde un fichero CSV con la hora en formato (HH:MM:SS:MS) y un valor binario (0/1) que indica el estado. Un estado (0) indica ocupado (hay un tren en las vías) y un estado (1) indica libre (no hay tren en las vías).

- Por cada vía de tren pueden existir múltiples dispositivos cada 200 o 500 metros. Cada dispositivo debe llevar un identificador.

- Un módulo inteligente que implemente un algoritmo de Machine Learning que detecte y sea capaz de predecir tipos de incidencias en función de los valores. De los 9 tipos posibles de incidencias solo vamos a considerar los siguientes:
    - (i) ausencia de datos por bloqueo prolongado donde un dispositivo de vía no emite datos por un periodo de más de 2 minutos,
    - (ii) saltos de frecuencia de al menos 0.5 voltios.

- Un módulo de suscripción a incidencias por parte de los usuarios del sistema donde se pueden publicar diferentes tipos de incidencias. Los gestores del sistema se pueden suscribir a los diferentes tipos de incidencias.

- Un módulo de visualización que muestre gráficamente las incidencias en función de los valores de los voltajes. Las gráficas deben mostrar la información cada minuto, los estados (0 y 1), los valores de los voltajes de cada dato, e indicar cuando hay una incidencia y de que tipo.

Yo he sacado 7 Requisitos Funcionales y 5 Requisitos de Dominio.